

$$\begin{cases} x_4 - 4x_6 + 2x_2 + x_1 - 3x_3 = 0 \\ 3x_5 - 5x_4 - 3x_2 - 2x_1 = 0 \\ 8x_3 - 3x_2 - 2x_5 + 7x_6 - x_1 = 0 \end{cases}$$

Đề 1

Câu 1.

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & -4 & | & 0 \\ -2 & -3 & 0 & -5 & 3 & 0 & | & 0 \\ -1 & -3 & 8 & 0 & -2 & 7 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & -4 & | & 0 \\ 0 & 1 & -6 & -3 & 3 & -8 & | & 0 \\ 0 & -1 & 5 & 1 & -2 & 3 & | & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & -4 & | & 0 \\ 0 & 1 & -6 & -3 & 3 & -8 & | & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 1 & -5 & | & 0 \end{bmatrix}$$

Đặt $x_4 = t_1, x_5 = t_2, x_6 = t_3$

$$x_3 = -2t_1 + t_2 - 5t_3$$

$$\begin{aligned} x_2 &= 6x_3 + 3x_4 - 3x_5 + 8x_6 \\ &= -12t_1 + 6t_2 - 30t_3 + 3t_1 - 3t_2 + 8t_3 \\ &= -9t_1 + 3t_2 - 22t_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= -2x_2 + 3x_3 - x_4 + 4x_6 \\ &= 18t_1 - 6t_2 + 44t_3 - 6t_1 + 3t_2 - 15t_3 - t_1 + 4t_3 \\ &= 11t_1 - 3t_2 + 33t_3 \end{aligned}$$

Hệ nghiệm cơ bản.

$$t_1 = 1, t_2 = 0, t_3 = 0 \Rightarrow X_1 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \\ 11 & -9 & -2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$t_1 = 0, t_2 = 1, t_3 = 0 \Rightarrow X_2 = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$t_1 = 0, t_2 = 0, t_3 = 1 \Rightarrow X_3 = \begin{pmatrix} 33 & -22 & -5 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cơ sở của W là $\{X_1, X_2, X_3\}$

$$\dim W = 3.$$

Câu 2. (3,0 điểm)

Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $a = \{\alpha_1 = (1, 0, 5), \alpha_2 = (2, 1, 6), \alpha_3 = (3, 4, 0)\}$ và tập hợp $\beta = \{\beta_1 = (1, 1, 1), \beta_2 = (1, 2, 2), \beta_3 = (1, 2, 3)\}$.

a/ Chứng tỏ rằng a và β là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b/ Cho vector $\alpha = (4, 5, 2) \in \mathbb{R}^3$. Hãy tìm tọa độ của α theo cơ sở a .

c/ Gọi $\beta_0 = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

Hãy tìm các ma trận chuyển cơ sở:

$$P = P_{\beta_0 \rightarrow a}; Q = P_{\beta_0 \rightarrow \beta}; \text{ và } S = P_{a \rightarrow \beta}.$$

a/ Chứng minh a là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

$$= P_{a \rightarrow \beta} \cdot P_{\beta \rightarrow \beta}$$

$$C1. \quad k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 = 0 \quad S = P^{-1} \cdot Q$$

$$(k_1, 0, 5k_1) + (2k_2, k_2, 6k_2) + (3k_3, 4k_3, 0) = (0, 0, 0)$$

$$\begin{cases} k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 0 \\ k_2 + 4k_3 = 0 \\ 5k_1 + 6k_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases}$$

① $\Rightarrow a$ độc lập tuyến tính

② Số vectơ của $a = \dim \mathbb{R}^3 = 3$
 Vậy a là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

C2. Xét ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 6 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}, \quad \det A = 1 \neq 0$$

$\Rightarrow a = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ độc lập tuyến tính

Số vectơ của $a = \dim \mathbb{R}^3 = 3$
 Vậy a là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b. $\alpha = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3$

$$\begin{cases} = 4 \\ = 5 \\ = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 4 \\ k_2 = -3 \\ k_3 = 2 \end{cases}$$

Vậy $[\alpha]_a = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$

c. Tìm P

$$\alpha_1 = 1e_1 + 0e_2 + 5e_3$$

$$\alpha_2 = 2e_1 + 1e_2 + 6e_3$$

$$\alpha_3 = 3e_1 + 4e_2 + 0e_3$$

$$P = P_{\beta_0 \rightarrow \alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

Tìm Q

$$\beta_1 = 1e_1 + 1e_2 + 1e_3$$

$$\beta_2 = 1e_1 + 2e_2 + 2e_3$$

$$\beta_3 = 1e_1 + 2e_2 + 3e_3$$

$$Q = P_{\beta_0 \rightarrow \beta} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$S = P_{a \rightarrow \beta} = P_{a \rightarrow \beta_0} \cdot P_{\beta_0 \rightarrow \beta} = P^{-1} \cdot Q$$

$$= \begin{bmatrix} -24 & 18 & -5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 22 & 27 \\ 1 & -18 & -22 \\ 0 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Câu 3. (2,5 điểm)

Cho ma trận thực $A = \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$.

Hãy chéo hóa A , rồi sau đó tìm A^m , với mọi m nguyên; $m \geq 0$.

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 7-\lambda & 9 \\ -2 & -4-\lambda \end{vmatrix} = (7-\lambda)(-4-\lambda) + 18 \\ = \lambda^2 - 3\lambda - 10$$

$$P_A(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 3\lambda - 10 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 5 \\ \lambda_2 = -2 \end{cases}$$

Với $\lambda_1 = 5$, giải hpt $(A - \lambda_1 I)X = 0$

$$\begin{bmatrix} 2 & 9 & | & 0 \\ -2 & -9 & | & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 9 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

Hpt có vô số nghiệm, đặt $x_2 = a$, $x_1 = -9a/2$

Vectơ riêng của A tương ứng với $\lambda_1 = 5$ là $\begin{bmatrix} -9a/2 \\ a \end{bmatrix}$, $a \neq 0$.

Với $\lambda_2 = -2$, giải hpt $(A - \lambda_2 I)X = 0$

$$\begin{bmatrix} 9 & 9 & | & 0 \\ -2 & -2 & | & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

Hpt có vô số nghiệm, đặt $x_2 = b$, $x_1 = -b$

Vectơ riêng của A tương ứng với $\lambda_2 = -2$ là $\begin{bmatrix} -b \\ b \end{bmatrix}$, $b \neq 0$.

Chọn các vectơ riêng độc lập tuyến tính

$$\begin{bmatrix} -9/2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} -9/2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, D = Q^{-1} A Q = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$A^m = Q D^m Q^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} -9/2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5^m & 0 \\ 0 & (-2)^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2/7 & -2/7 \\ 3/7 & 9/7 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{9}{2} \cdot 5^m & -(-2)^m \\ 5^m & (-2)^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{2}{7} & -\frac{2}{7} \\ \frac{2}{7} & \frac{9}{7} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{9}{7} \cdot 5^m - \frac{2}{7} (-2)^m & \frac{9}{7} \cdot 5^m - \frac{9}{7} (-2)^m \\ -\frac{2}{7} \cdot 5^m + \frac{2}{7} (-2)^m & -\frac{2}{7} \cdot 5^m + \frac{9}{7} (-2)^m \end{bmatrix}$$

Câu 4. (2,0 điểm)

Cho dạng toàn phương $f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$,

và $\beta_0 = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sao cho:

$$\forall X \in \mathbb{R}^3, \text{ ta có } [X]_{\beta_0} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \text{ và } f(X) \equiv f(X, X) = 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + 2x_1x_3.$$

a/ Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f .

b/ Chỉ ra một cơ sở β ứng với dạng chính tắc hóa này.

a. Đặt

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_1 + y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(y_1, y_2, y_3) &= 2(y_1 - y_2)(y_1 + y_2) - 6(y_1 + y_2)y_3 + 2(y_1 - y_2)y_3 \\ &= 2y_1^2 - 2y_2^2 - 4y_1y_3 - 8y_2y_3 \\ &= 2y_1^2 - 4y_1y_3 + 2y_3^2 - 2y_3^2 - 2y_2^2 - 8y_2y_3 \\ &= 2(y_1 - y_3)^2 - 2y_2^2 - 8y_2y_3 - 8y_3^2 + 8y_3^2 - 2y_3^2 \\ &= 2(y_1 - y_3)^2 - 2(y_2 + 2y_3)^2 + 6y_3^2 \end{aligned}$$

Đặt

$$\begin{cases} z_1 = y_1 - y_3 \\ z_2 = y_2 + 2y_3 \\ z_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = z_1 + z_3 \\ y_2 = z_2 - 2z_3 \\ y_3 = z_3 \end{cases}$$

$$f(z_1, z_2, z_3) = 2z_1^2 - 2z_2^2 + 6z_3^2$$

Vậy dạng chính tắc của f là $2z_1^2 - 2z_2^2 + 6z_3^2$.

b. Phép đổi biến

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 = z_1 - z_2 + z_3 \\ x_2 = y_1 + y_2 = z_1 + z_2 - z_3 \\ x_3 = y_3 = z_3 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

Vậy cơ sở β tương ứng với dạng chính tắc là

$\{ (1, 1, 0), (-1, 1, 0), (3, -1, 1) \}.$